Lycée Ozenne Toulouse

Fiche Procédure d’installation des serveurs

Écrit et présenté par :

Matteo GRAS
Maxime GUILLERMO SANCHEZ
Matis DE PACO

- **Installation et configuration du PFSENSE**
  1.1. Création de la machine virtuelle
  1.2. Configuration des interfaces réseau
  1.3. Règles de filtrage et tests

- **Installation du Serveur Web (Apache)**
  2.1. Mise en place de la VM
  2.2. Installation des services
  2.3. Déploiement du site

- **Installation et configuration du serveur DNS (BIND9)**
  3.1. Installation et configuration
  3.2. Création des fichiers de zones
  3.3. Transfert vers un DNS FAI

- **Mise en place du poste client (PC1)**
  4.1. Configuration réseau
  4.2. Tests de connectivité et de résolution DNS
  4.3. Accès au site web par nom DNS

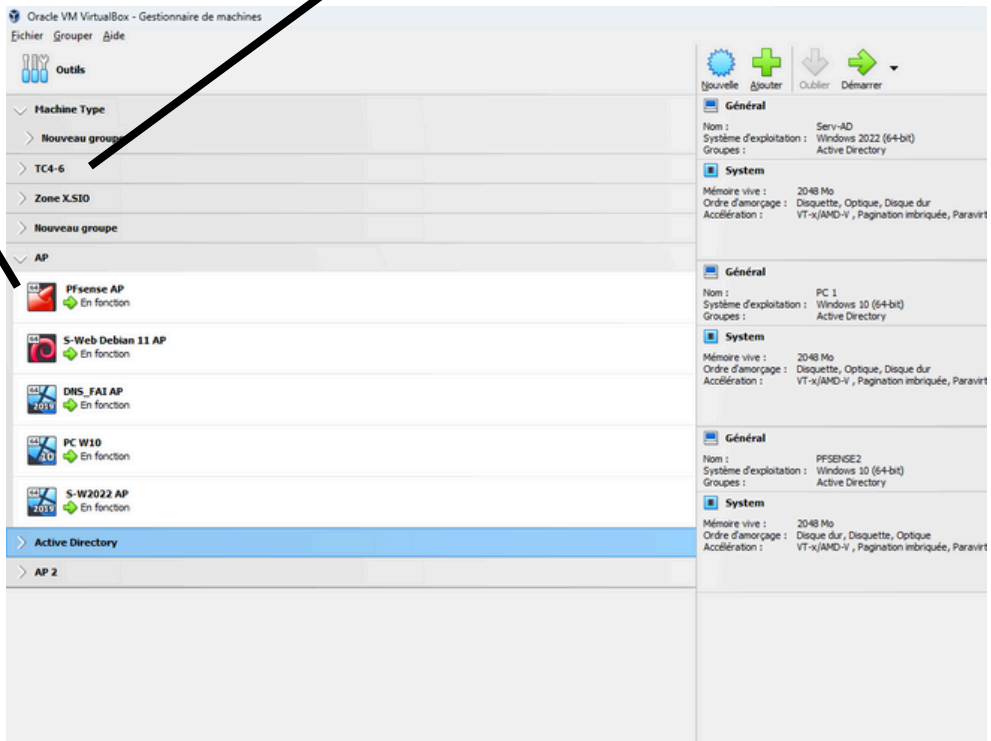
Introduction

Dans le cadre de notre projet de fin d'année en BTS SIO, j'ai été chargé de la mise en place de l'infrastructure réseau et serveur. Cette infrastructure permet d'héberger un site web développé par notre groupe, tout en assurant la gestion des données.

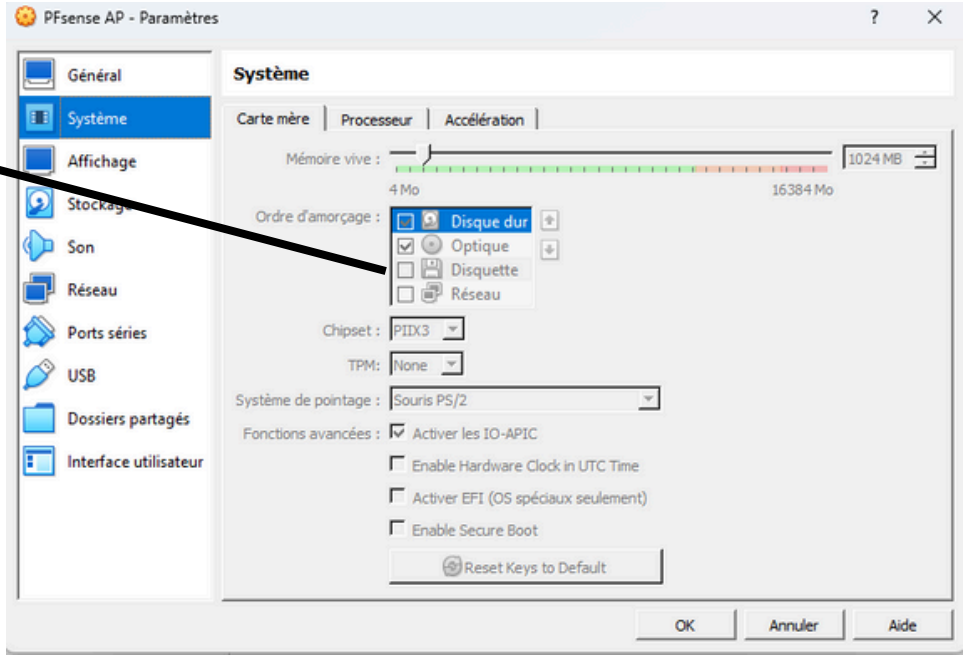
Installation et Configuration du PFSENSE

Duplication du Pfsense du TC-4

PFSense

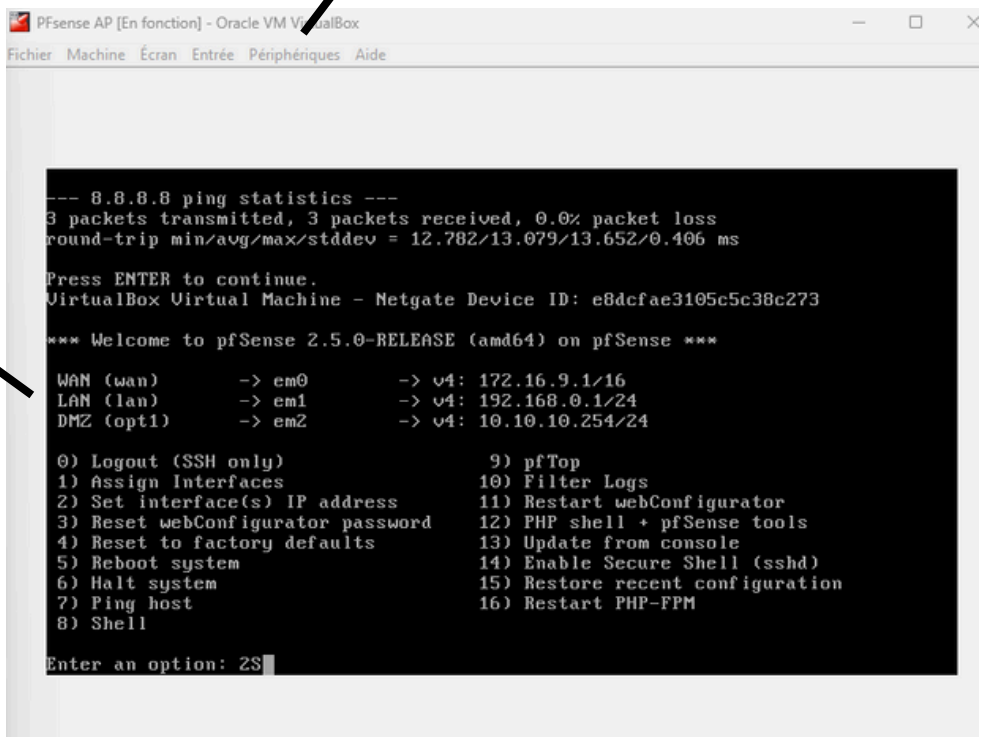


Changement entre le disque dur et la disquette



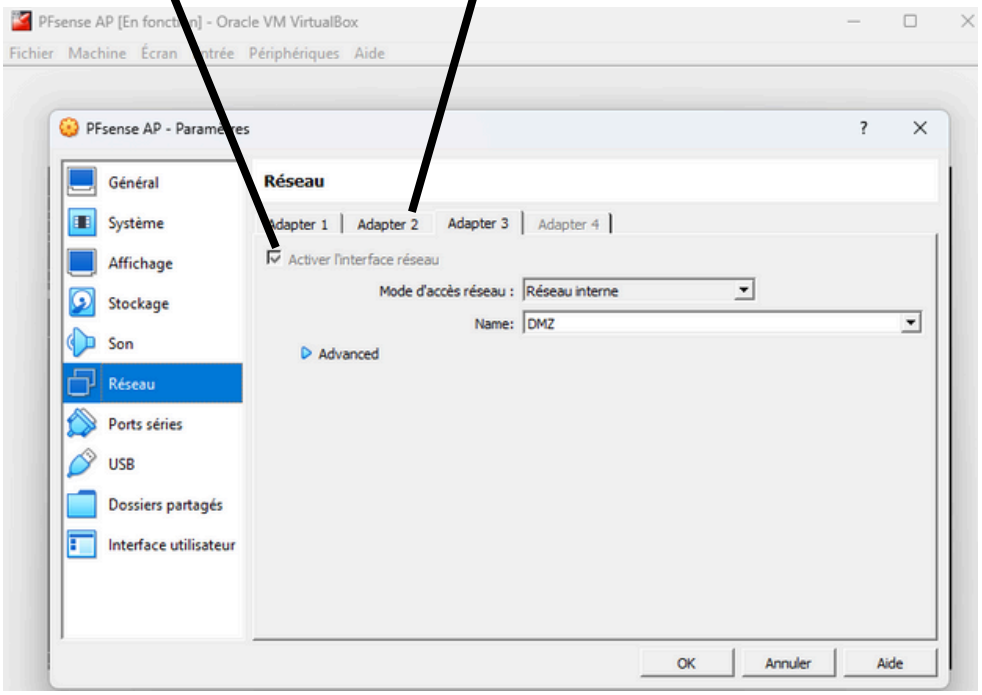
Ajout des adapter

3 réseaux (interne, réseau isolé, réseau Local)

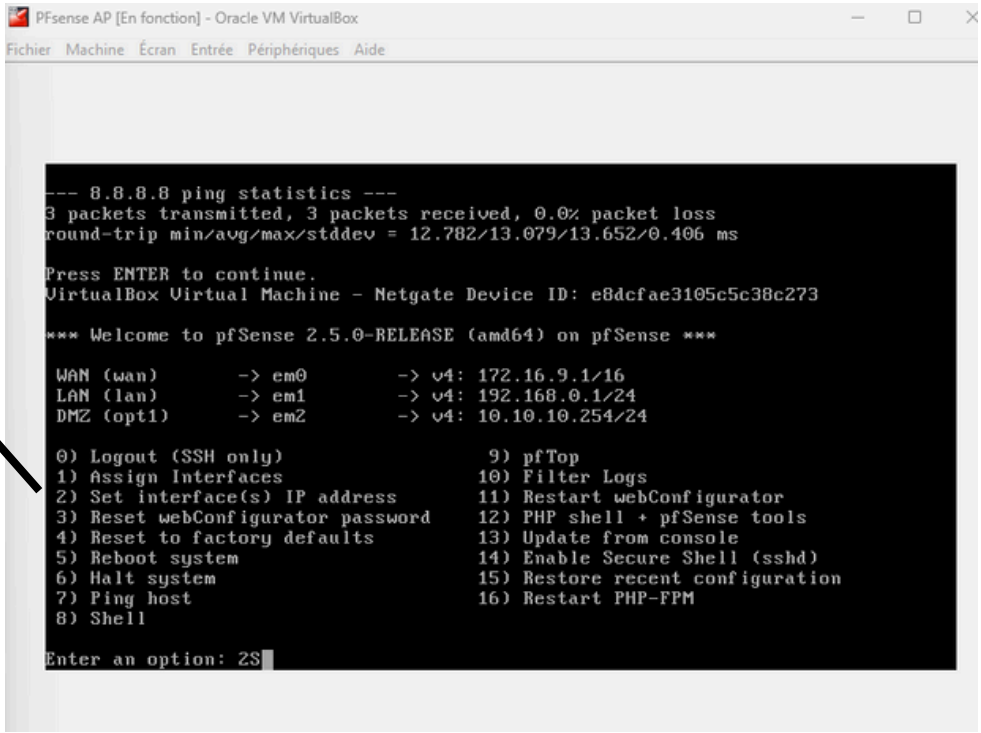


Activation adapter

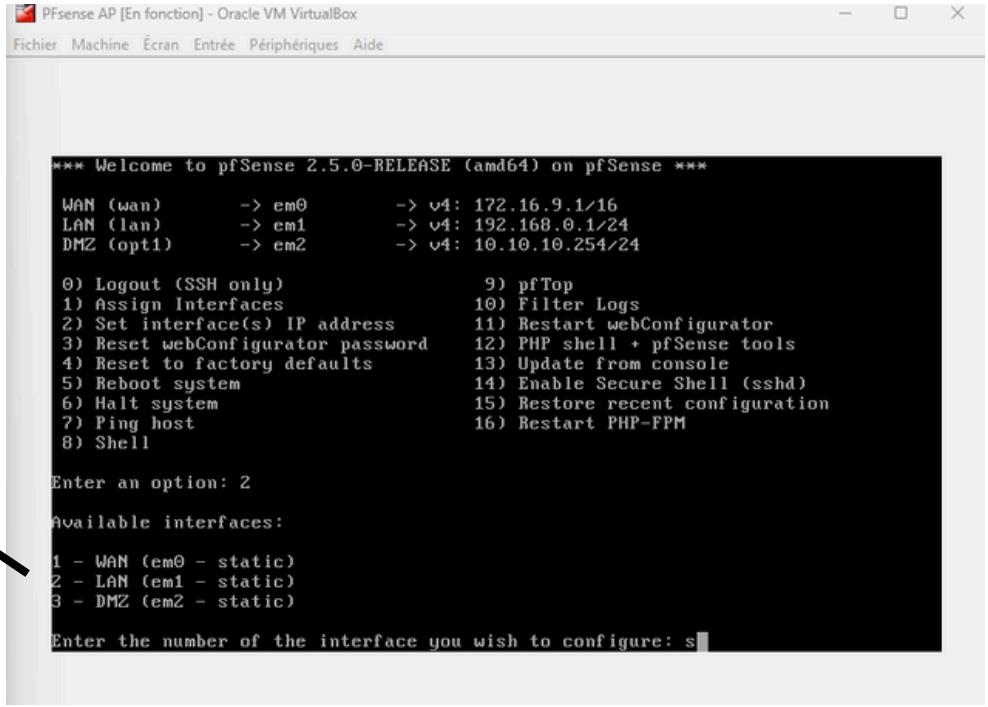
Ajout des 2 adapter (LAN, WAN)



Assignation adresse IP



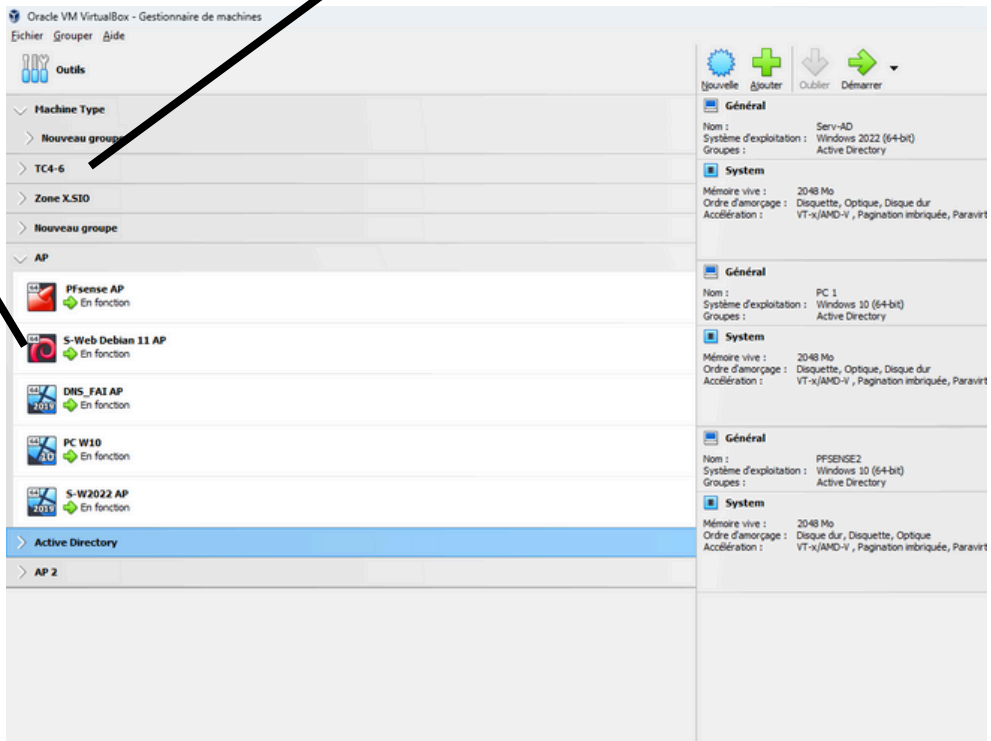
Sélection de l'interface puis assignation de l'adresse IP + masque



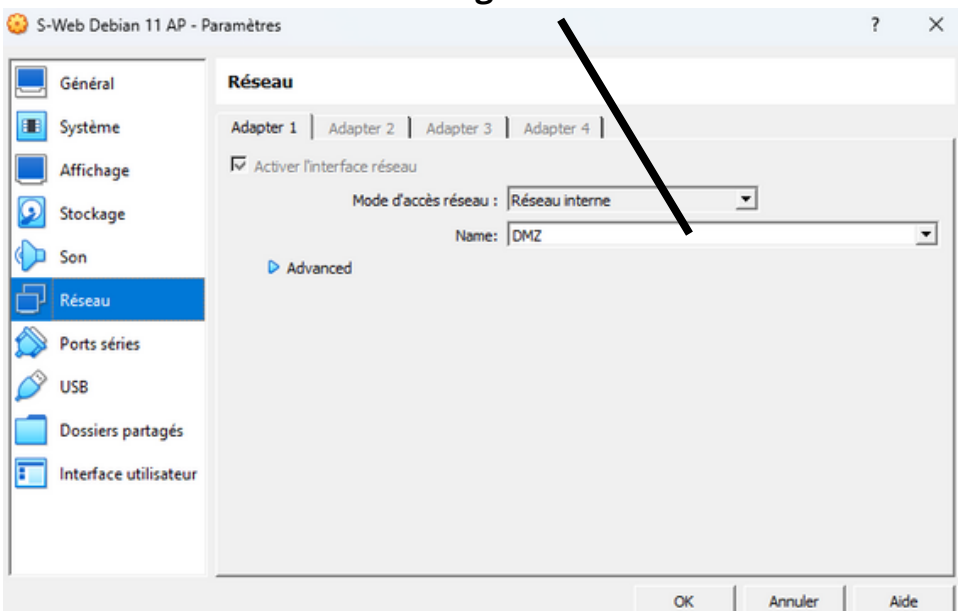
Installation et configuration du Serveur Web

Duplication du Serv-Web du TC-4

Serveur Web



Assignation DMZ



Installation service

Commande installation Apache

```
Debian GNU/Linux 11 debian tty1

debian login: root
Password:
Linux debian 5.10.0-34-amd64 #1 SMP Debian 5.10.234-1 (2025-02-24) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue May 20 08:25:52 CEST 2025 on tty1
root@debian:~# cd /var/www/html/GSB/gsb-site/
root@debian:/var/www/html/GSB/gsb-site# cd
root@debian:~# apt install Apache2_
```

Commande installation php

```
root@debian:~# apt install php
```

Commande installation mariaDB

```
root@debian:~# apt install mariaDB
```

Commande installation vsftpd

```
root@debian:~# apt install vsftpd_
```

Création utilisateur

utilisateur et groupe

```
administrateur:x:1005:dev,admin
utilisateur:x:1006:visiteur,comptable
root@debian:~# _
```

Commande

```
Debian GNU/Linux 11 debian tty1

debian login: root
Password:
Linux debian 5.10.0-34-amd64 #1 SMP Debian 5.10.234-1 (2025-02-24) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue May 20 08:25:52 CEST 2025 on tty1
root@debian:~# cd /var/www/html/GSB/gsb-site/
root@debian:/var/www/html/GSB/gsb-site# cd
root@debian:~# adduser admin_
```

Création de groupe + assignation

```
Debian GNU/Linux 11 debian tty1

debian login: root
Password:
Linux debian 5.10.0-34-amd64 #1 SMP Debian 5.10.234-1 (2025-02-24) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue May 20 08:25:52 CEST 2025 on tty1
root@debian:~# cd /var/www/html/GSB/gsb-site/
root@debian:/var/www/html/GSB/gsb-site# cd
root@debian:~# usermod -aG administrateur admin_
```

Déploiement du Site

Déplacement de l'index dans le dossier GSB

```
root@debian:/var/www/html#
&                              addgroup                    install
-aG                            apt-get                     ls
-g                             cat                         mkdir
-l                             cd                          nano
-m                             devA-1                      php
/etc/group                     gp                          sftp-users
/etc/passwd                    gp1                         useradd
/var/www/html/                 groups                      usermod
/var/www/html/GSB              id
/var/www/html/GSB/gsb-site     index.html
root@debian:/var/www/html# cd
root@debian:~# mv /var/www/html/index.html /var/www/html/GSB/gsb-site/
root@debian:~# _
```

Modification ServerName + Chemin

```
  GNU nano 5.4                          000-default.conf
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        ServerName GestionFrais.9.gsb

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html/GSB/gsb-site

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet

                                [ Lecture de 31 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement M-U Annuler
^X Quitter   ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligne M-E Refaire
```

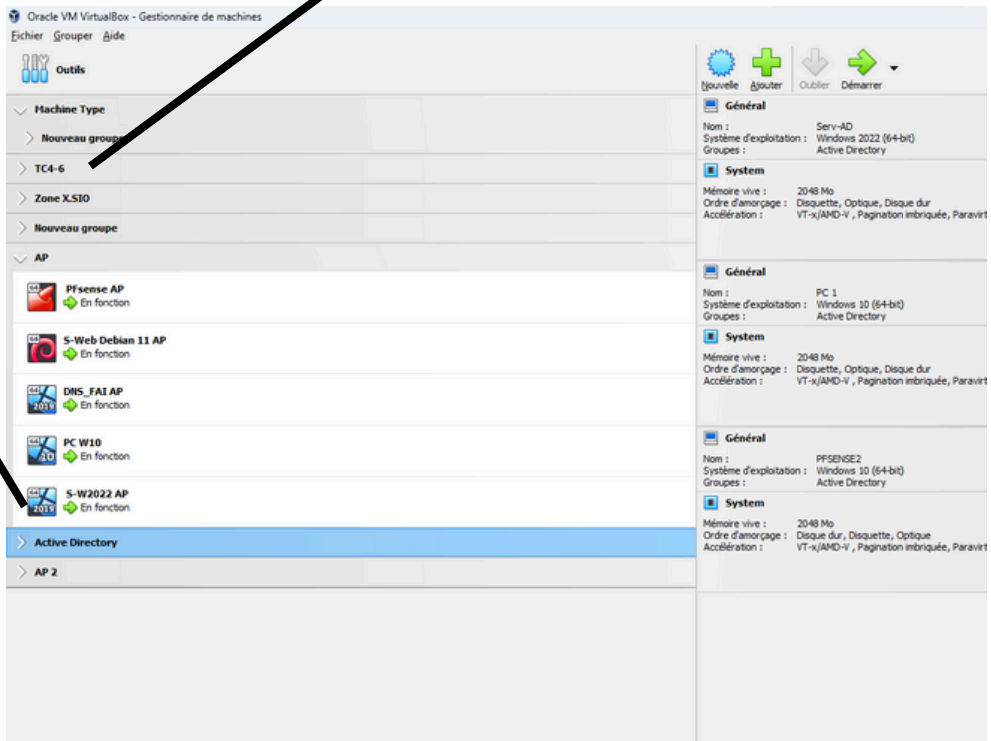
Commande Publication du site

```
root@debian:/etc/apache2/sites-available# a2ensite index.html
```

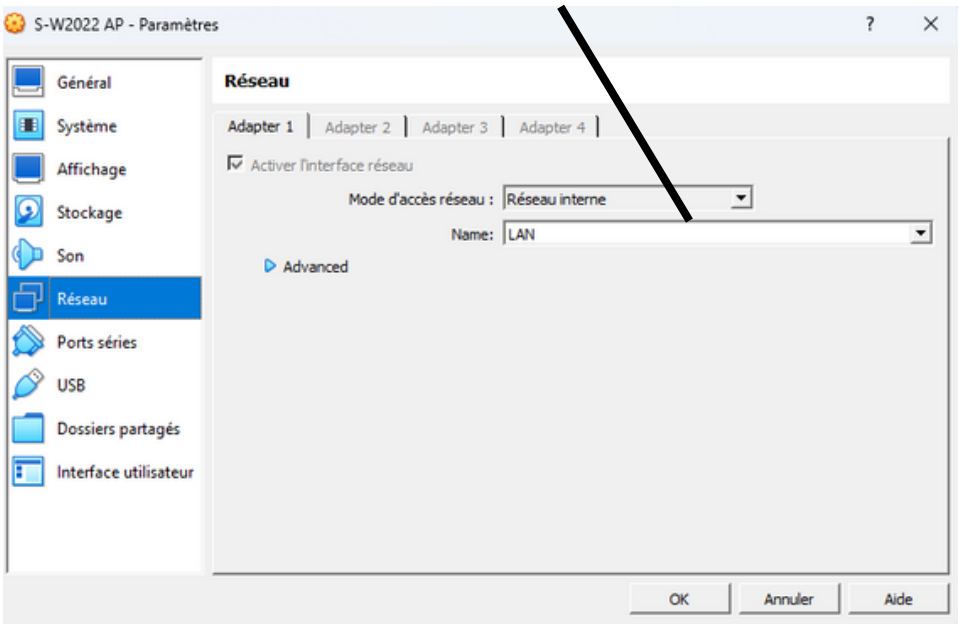
Installation du serveur DNS et DNS FAI

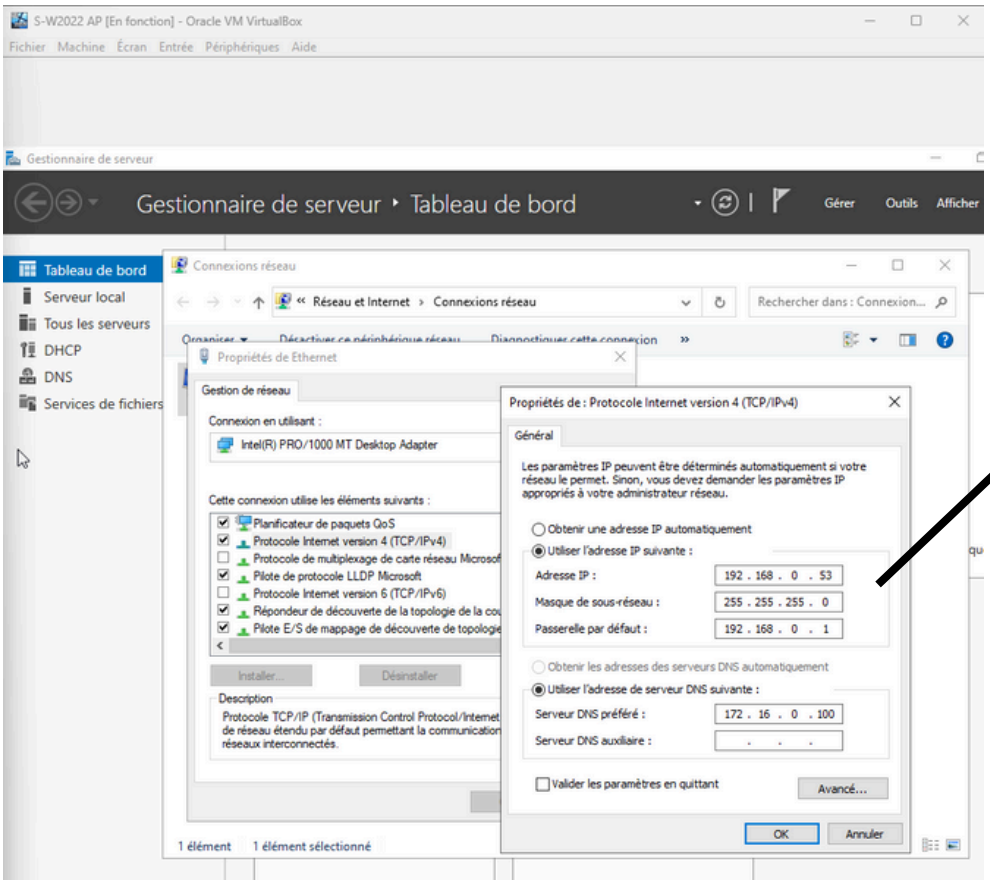
Duplication du DNS du TC-4

DNS



Assignation LAN

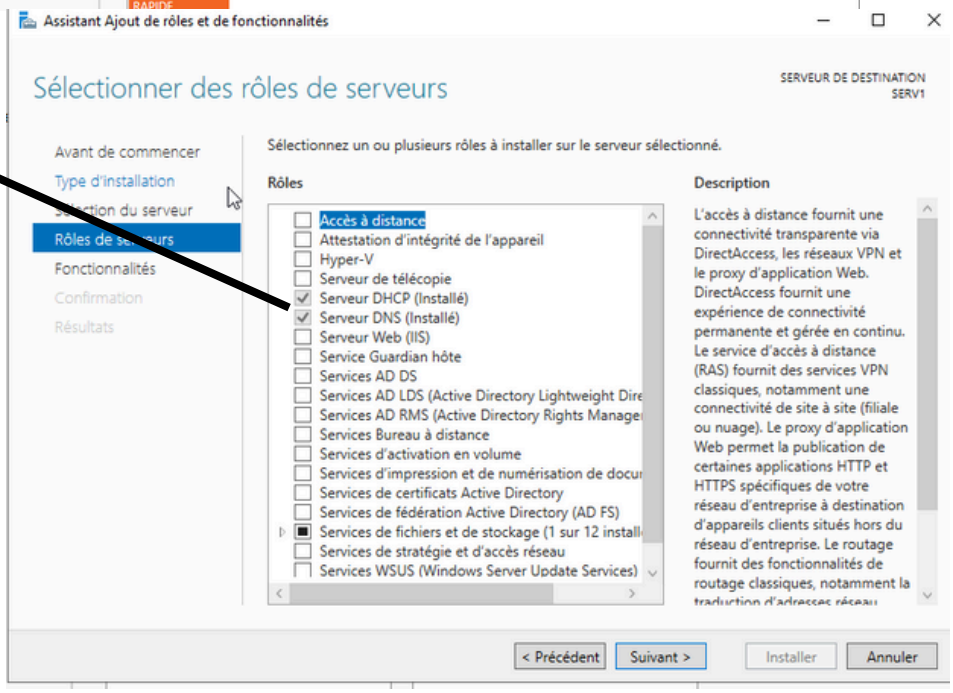




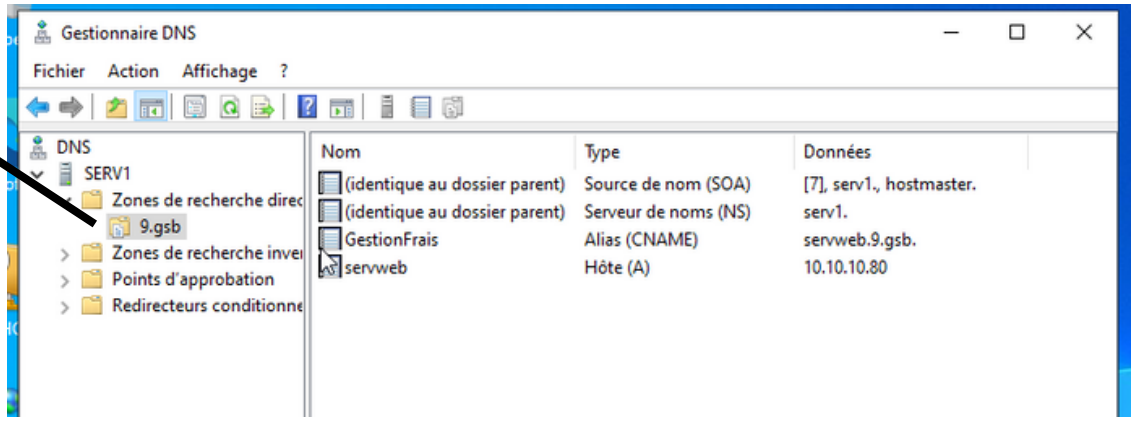
Assignation de l'adressage IP

Ajout fonctionnalité DNS

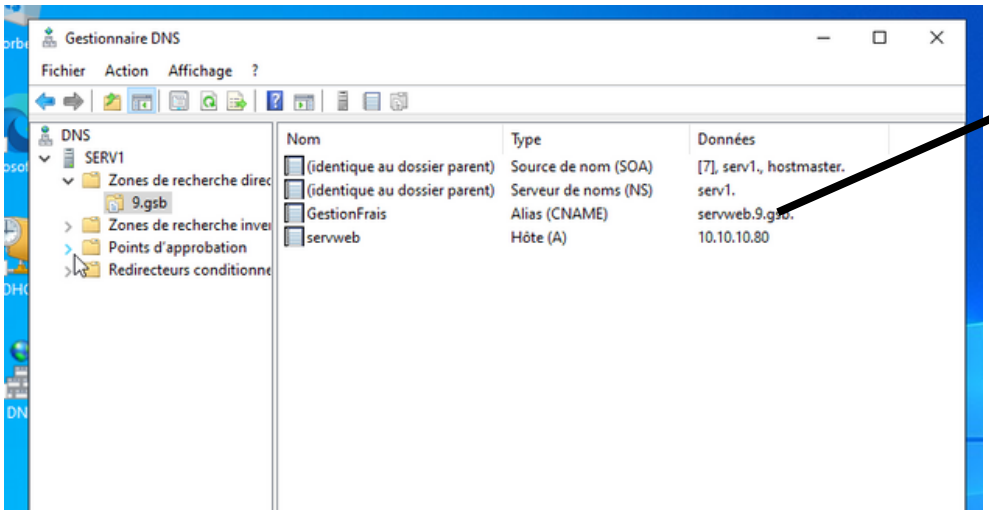
Ajout DNS



Ajout de zone de recherche directe

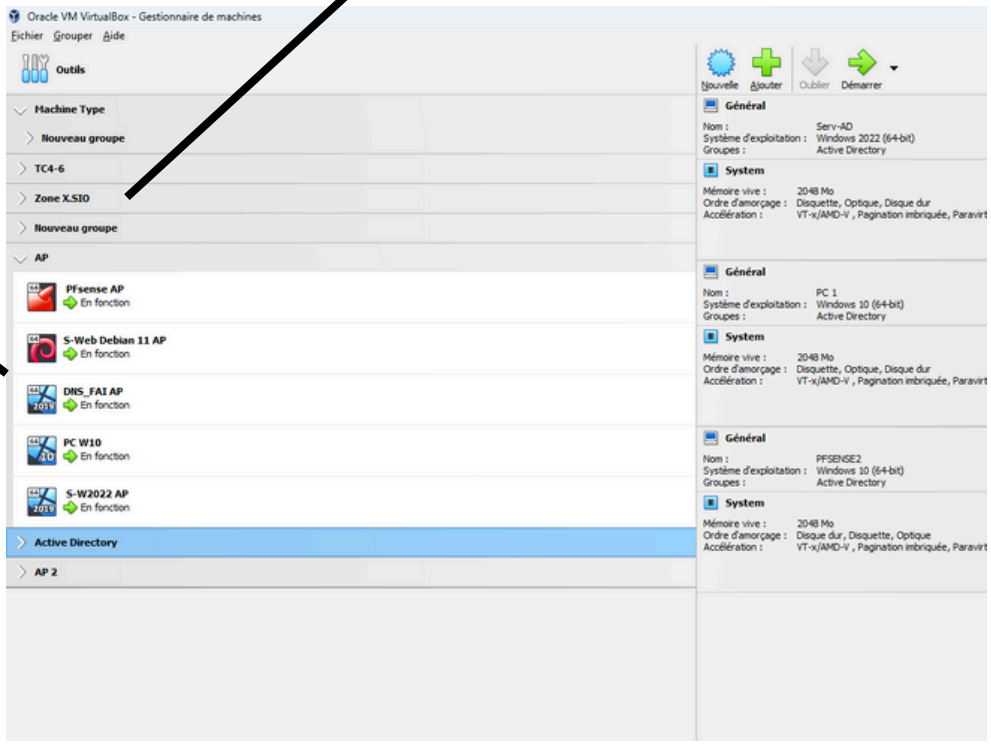


Création Alias

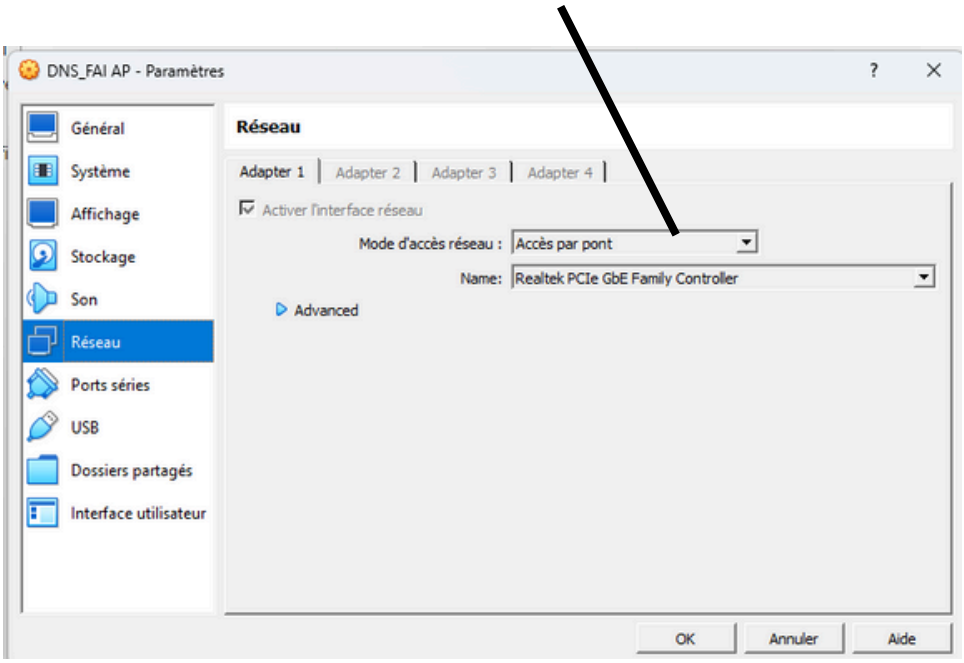


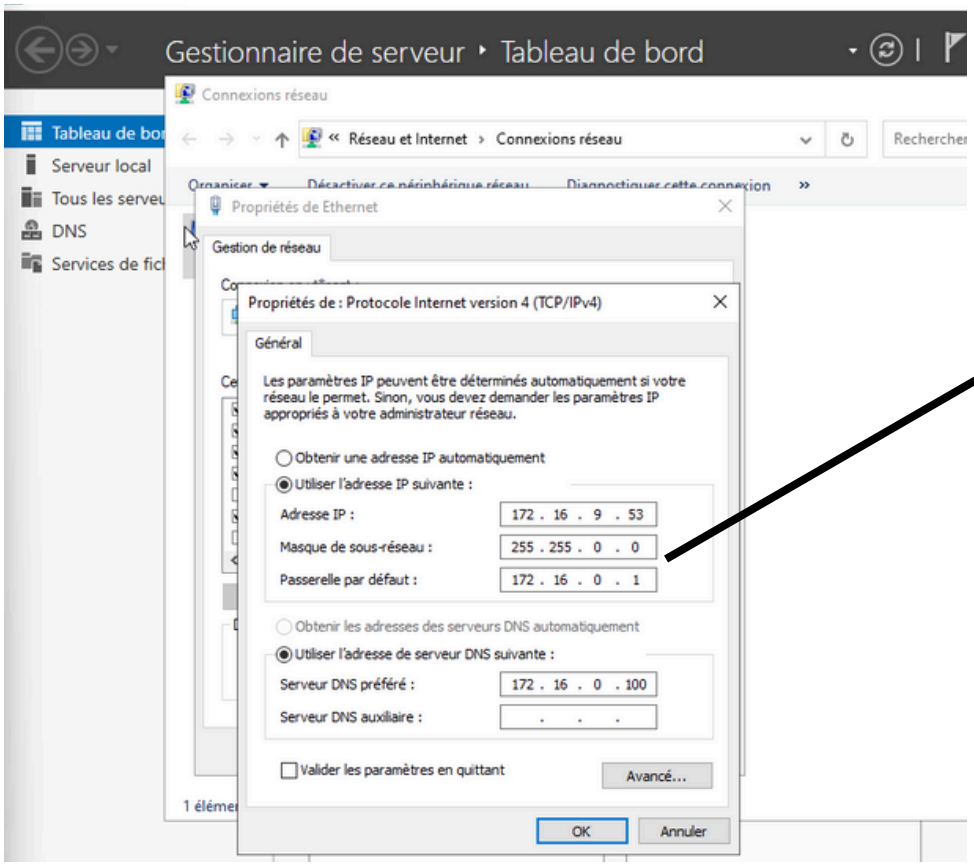
Duplication du DNS_FAI du Zone.X.SIO

DNS_ FAI



Assignation Accès par pont

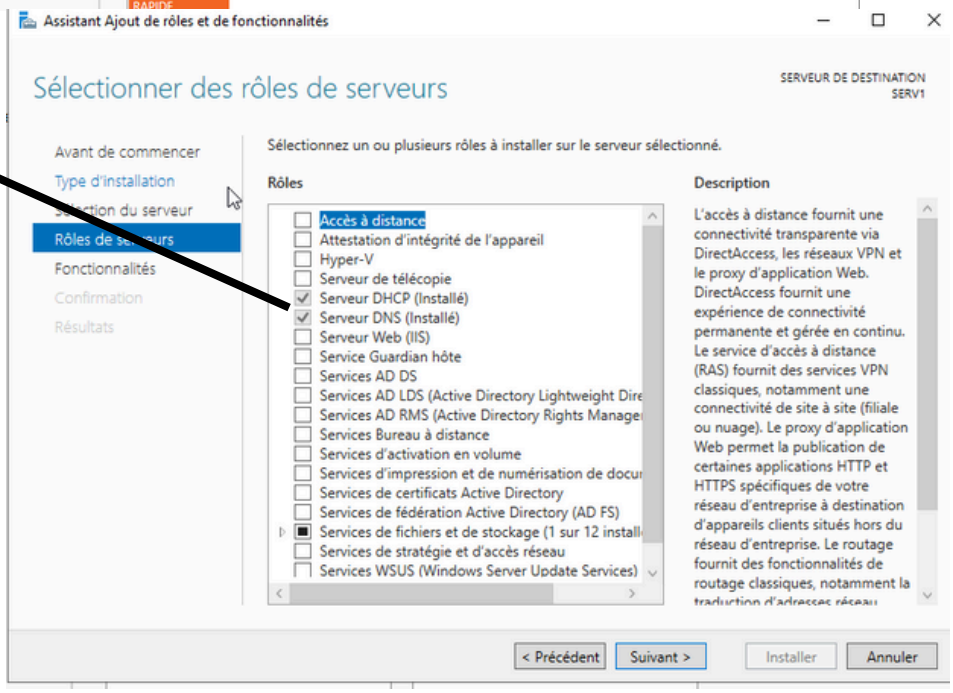


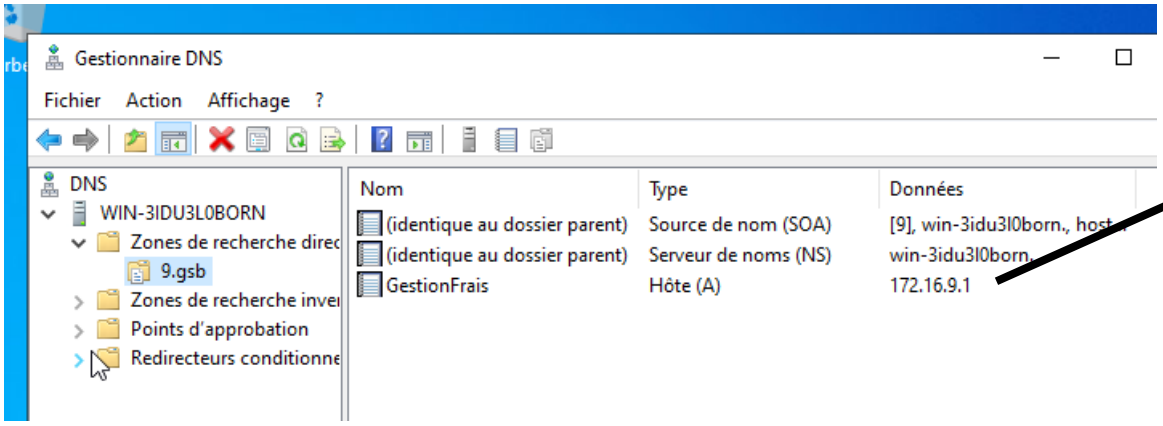


Assignation de l'adressage IP

Ajout fonctionnalité DNS

Ajout DNS



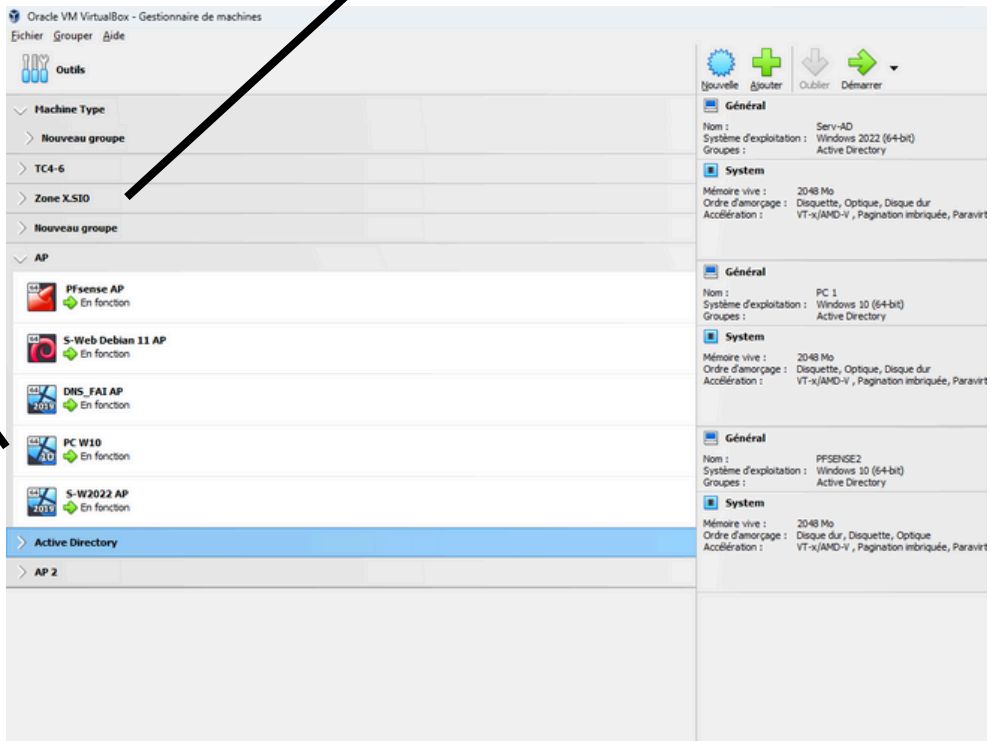


Ajout Hôte redirection PFSENSE

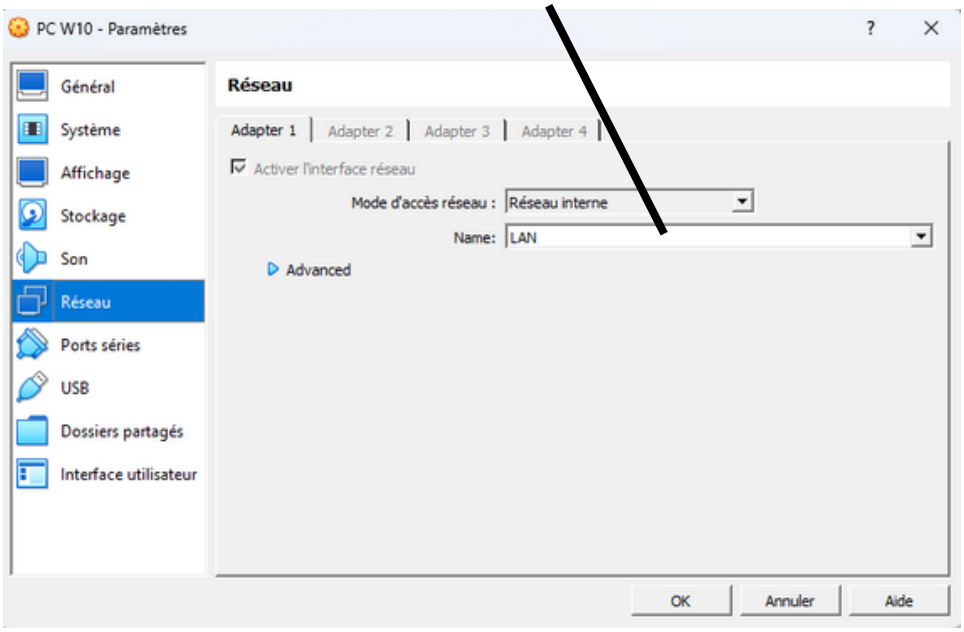
Installation et Configuration PC1

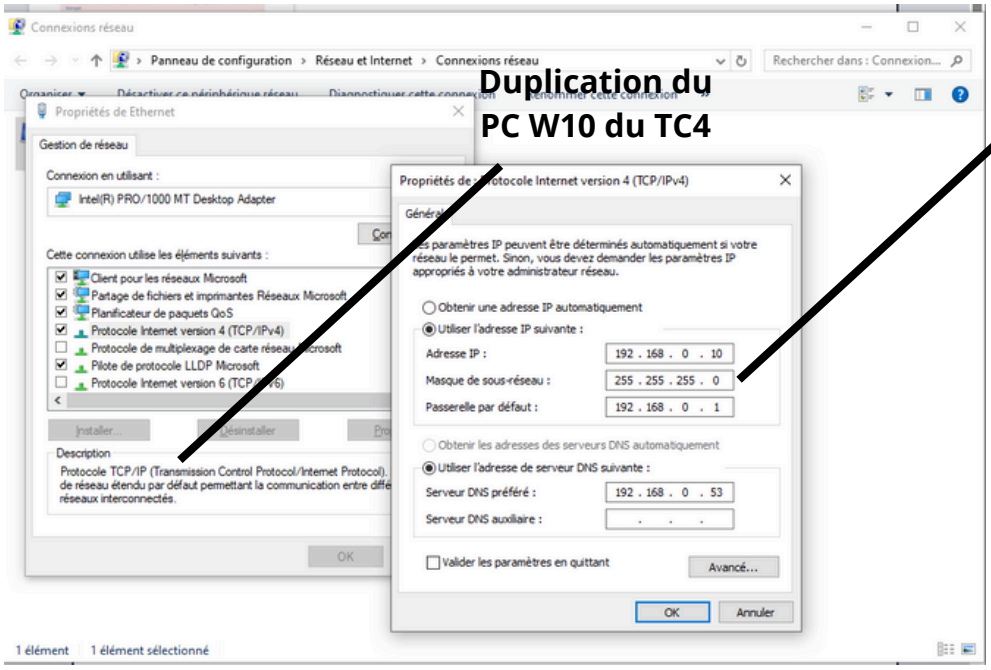
Duplication du PC W10 du TC4

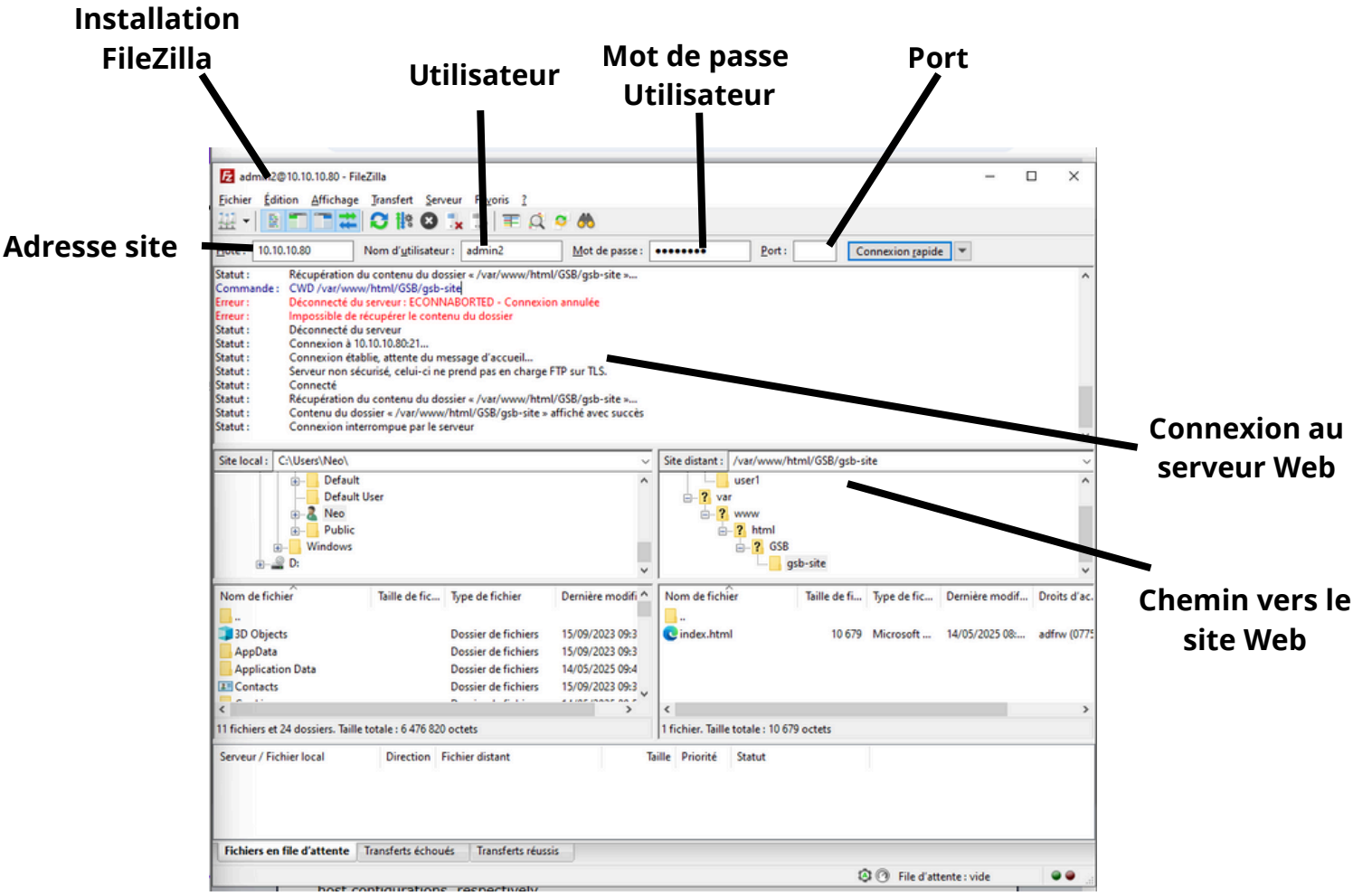
pc W10



Assignation Accès par pont




Duplication du
PC W10 du TC4
Configuration
IP
Connexions réseau
Panneau de configuration › Réseau et Internet › Connexions réseau
Propriétés de Ethernet
Gestion de réseau
Connexion en utilisant :
Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Cette connexion utilise les éléments suivants :
Client pour les réseaux Microsoft
Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft
Planificateur de paquets QoS
Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Pilote de protocole LLDP Microsoft
Description
Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).
Propriétés de Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse IP : 192 . 168 . 0 . 10
Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut : 192 . 168 . 0 . 1
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré : 192 . 168 . 0 . 53
Serveur DNS auxiliaire :
Valider les paramètres en quittant
Avancé...
OK
Annuler
1 élément
1 élément sélectionné


Installation
FileZilla
Utilisateur
Mot de passe
Utilisateur
Port
Adresse site
admin2@10.10.10.80 - FileZilla
Fichier Édition Affichage Transfert Serveur Favoris ?
Hôte : 10.10.10.80
Nom d'utilisateur : admin2
Mot de passe : ••••••••
Port :
Connexion rapide
Statut : Récupération du contenu du dossier « /var/www/html/GSB/gsb-site »...
Commande : CWD /var/www/html/GSB/gsb-site
Erreur : Déconnecté du serveur : ECONNABORTED - Connexion annulée
Erreur : Impossible de récupérer le contenu du dossier
Statut : Déconnecté du serveur
Statut : Connexion à 10.10.10.80:21...
Statut : Connexion établie, attente du message d'accueil...
Statut : Serveur non sécurisé, celui-ci ne prend pas en charge FTP sur TLS.
Statut : Connecté
Statut : Récupération du contenu du dossier « /var/www/html/GSB/gsb-site »...
Statut : Contenu du dossier « /var/www/html/GSB/gsb-site » affiché avec succès
Statut : Connexion interrompue par le serveur
Site local : C:\Users\Neo\
Site distant : /var/www/html/GSB/gsb-site
Connexion au
serveur Web
Chemin vers le
site Web
11 fichiers et 24 dossiers. Taille totale : 6 476 820 octets
1 fichier. Taille totale : 10 679 octets
Fichiers en file d'attente
Transferts échoués
Transferts réussis
File d'attente : vide